成绩	

上海大学 2008 ～2009 学年冬季学期试卷

课程名：无机化学 A(二)课程号： 01064008 学分： 3

应试人声明： 参考答案及评分细则

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、 作弊行为界定及处分规定》 的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

一、 单项选择题： (共 20 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	**c**	**b**	**a**	**d**	**a**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**

1．下列含氧酸的酸性强弱正确的是 _____。

(a) $H_6TeO_6 > H_2SO_4$ (b) $H_4SiO_4 > H_3PO_4$ (c) $H_2S_2O_7 > H_2SO_4$ (d) $HClO > HClO_3$

2．将下列物质溶于水后配成浓度相同的溶液，其中 pH 值最小的是 _____。

(a) NH_4Ac (b) NH_4Cl (c) NaAc (d) NaCl

3．下列物质中，还原性最强的是 _____。

(a) PH_3 (b) HF (c) NH_3 (d) H_2S

4．四瓶固体试剂，分别为 Na_2SO_4、Na_2SO_3 、Na_2S、$Na_2S_2O_3$，如果只用一种试剂便可将其一一鉴别开来，则可用 _____。

(a) NaOH (b) $NH_3 \cdot H_2O$ (c) $BaCl_2$ (d) HCl

5．已知 298K 时， $K^{\circ}_{sp}(PbCl_2) = 1.6 \times 10^{-5}$，则此温度下饱和 $PbCl_2$ 中， Cl^-离子浓度为 _____。

(a) $3.2 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$ (b) $2.5 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$

(c) $1.6 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$ (d) $4.1 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$

6．$CaCO_3$ 沉淀用下列何种物质洗涤，损失最大 _____。

(a) 蒸馏水 (b) $0.1mol \cdot L^{-1}$ Na_2CO_3 溶液

(c) $0.1mol \cdot L^{-1}$ NaCl 溶液 (d) $0.1mol \cdot L^{-1}$ $CaCl_2$ 溶液

7．对于电极反应 $O_2 + 4H^+ + 4e = 2H_2O$ 来说，当 $p_{O_2} = 100kpa$ 时，酸度对电极电势影响的关系式是 _____。

(a) $E = E^{\circ} + 0.059pH$ (b) $E = E^{\circ} + 0.0148pH$

(c) $E = E^{\circ} - 0.059pH$ (d) $E = E^{\circ} - 0.0148pH$

8．下面是某些物质的平衡常数：

$K^{0}_{HCN} = 4.9 \times 10^{-10}$ $K^{0}_{NH_3} = 1.8 \times 10^{-5}$ $K^{0}_{w} = 1.0 \times 10^{-14}$

则 $NH_3 \cdot H_2O + HCN = NH_4^+ + CN^- + H_2O$ 的平衡常数是 _____。

(a) 0.882 (b) 1.134 (c) 8.82×10^{-5} (d) 8.82×10^{-19}

9．下列不是共轭酸碱的一对物质是： _____。

(a) NH_3， NH_2^- (b) HCO_3^-， CO_3^{2-} (c) H_2O ， OH^- (d) NH_4^+ ， NH_2^-

10．下列有关分步沉淀的正确叙述是 _____。

(a) 被沉淀离子浓度大的先沉淀 (b) 先达到溶度积的先沉淀

(c) 溶解度小的先沉淀 (d). 溶度积值小的物质先沉淀

二、填空题 （共 **24** 分）

11．（3 分）反应： $ZnCO_3(s) + 2Ag^+ = Ag_2CO_3(s) + Zn^{2+}$ 的转化常数 $K^{\circ}_{转} =$ ____**1.73**_____。

已知： $K^{0}_{sp}(ZnCO_3) = 1.46 \times 10^{-10}$， $K^{0}_{sp}(Ag_2CO_3) = 8.46 \times 10^{-12}$。

12．（4 分）溴在碱性介质中的元素电势图为： BrO_3^- __0.54__ BrO^- __0.45__ Br_2 __1.065__ Br^-

则碱性介质中， $E^{\circ}_{BrO_3^-/Br^-} =$ ____**0.586**_____V。

13．（4 分）氧化还原反应 ： $MnO_2 + 4H^+ + 2Cl^- = Cl_2 + Mn^{2+} + 2H_2O$

将该反应组成原电池，则正极的反应方程式是： ___**$MnO_2 + 4H^+ + 2e = Mn^{2+} + 2H_2O$**__。

该原电池符号可表示为： ___**$(-)Pt|Cl_2|Cl^-||Mn^{2+}, H^+|MnO_2|Pt(+)$**___。

14.（4 分） $Cu(OH)_2$ 饱和溶液中 $[Cu^{2+}]$ 的浓度为 ___**1.77 ×10^{-7}**____。溶液的 pH 值为 ___**7.55**___。

已知： $K^{\circ}_{sp}(Cu(OH)_2) = 2.2 \times 10^{-20}$,

15.（3 分）根据下列条件，电对 Cu^{+}/Cu 的标准电极电势为 ___0.527V_____V，电对 CuCl / Cu 的标准电极电势为 ___0.128V____V,

已知：, $E^{o}(Cu^{2+}/Cu) = 0.345V$, $E^{\circ}(Cu^{2+}/Cu^{+}) = 0.163V$, $K^{0}sp(CuCl)= 1.72 \times 10^{-7}$。

16.（3 分） SO_2 分子中 S 原子以 ___ sp^2 ___杂化，分子中有 2 个__σ____健、1 个__Π_3^4____健。

17.（3 分） Ag_2CO_3、AgCl 、Ag_3PO_4 三种难溶盐的饱和溶液中， $[Ag^{+}]$浓度由大到小排列次序应该是

_____ Ag_2CO_3、Ag_3PO_4、AgCl _____。

已知： $Kspo(Ag_2CO_3) = 8.1 \times 10^{-12}$ $Kspo(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$ $Kspo(Ag_3PO_4) = 8.89 \times 10^{-17}$

三、简答题（共 **16** 分）：

18.（10 分）一种钠盐 (a)具有还原性，可溶于水， 其水溶液中加入稀盐酸后有刺激性气体 (b)及乳黄色沉淀 (c)生成。气体 (b)可使 $KMnO_4$ 溶液褪色。通 Cl_2 于(a)溶液生成 (d)，再加入 $BaCl_2$ 溶液可生成白色沉淀 (e)，(e)不溶于酸。

(a) 请依次写出从 (a) →(e)物质的化学式。

A：$Na_2S_2O_3$ B：SO_2 C： S D： H_2SO_4 E：$BaSO_4$

(b) 写出钠盐 (a)水溶液中加入稀盐酸后有刺激性气体 (b)及乳黄色沉淀 (c)生成；刺激性气体 (b)可使 $KMnO_4$ 溶液褪色，这二步的反应方程式。

$S_2O_3^{2-} + 2H^{+} = SO_2 + S + H_2O$

$2MnO_4^{-} + 5SO_2 + 2H_2O = 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H^{+}$

19.（6 分）判断下列说法的对与错，若有错，请说明理由。

(1) AgCl 的溶度积常数比 Ag_2CrO_4 大，所以 AgCl 的溶解度比 Ag_2CrO_4 大。

(2) 因为 HNO_3 是一元酸，H_2CO_3 是二元酸，所以，H_3PO_3 和 H_3PO_2 都是三元酸，

答：**(1)**错。只有同类型的难溶物质，才能直接用溶度积常数来比较溶解度的大小。 （**1+3**）

(2) 错。 **H_3PO_2** 是一元酸，而 **H_3PO_3** 是二元酸。 **(1,1,1)**

酌情给分。

四、完成并配平下列反应方程式（离子或分子方程式均可） ， (共 8 分)

20. 往 Mn(II) 溶液中加硝酸，滴加几滴 AgNO 座催化剂，再加入适量 $(NH_4)_2S_2O_8$ 固体，摇匀。

$2Mn^{2-} + 5S_2O_8^{2-} + 8H_2O = 2MnO_4^{-} + 10SO_4^{2-} + 16H^{+}$

21. 油画时间长了会变黑变暗，此时可用少量过氧化氢溶液进行清洗，请写出有关反应方程式。

$PbS + 4H_2O_2 = PbSO_4 + 4H_2O$

主要反应物 **(0.5+0.5)**、主要生成物 **(1.5+1)** 全对，配平（ **1**）得满分。

五、用离子 — 电子法配平下列氧化还原反应方程式 (共 6 分)

22. $Cr_2O_7^{2-} + CuS + H^{+} \rightarrow Cr^{3+} + Cu^{2+} + S\downarrow + H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 3CuS + 14H^{+} \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Cu^{2+} + 3S\downarrow + 7H_2O$

23. $CrO_2^{-} + H_2O_2 + OH^{-} = CrO_4^{2-} + H_2O$

$2CrO_2^{-} + 3H_2O_2 + 2OH^{-} = 2CrO_4^{2-} + 4H_2O$

两个半反应式及总反应式各一分。

六、计算题（共 24 分）

24.（8 分）反应： $Cr_2O_7^{2-} + 6Cl^- + 14H^+ = Cr^{3+} + 3Cl_2 + 7H_2O$

(1) 在标准状态下，反应朝何方进行？

(2) 当溶液的 $[H^+]$浓度为 2 mol L^{-1}时，而其他物质仍处标准态，反应的方向又如何？ (通过计算说明)

$E^\circ(Cl_2/Cl^-) = 1.36V$, $E^\circ(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1.33V$,

(3) 计算上述反应的标准平衡常数。

解**(1)**：**$E^\circ(Cl_2/Cl^-) = 1.36V$ > $E^\circ(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1.33V$**

所以，反应逆向进行。 （**2**）

(2) $E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = E^0_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} + \frac{0.059}{6}\lg[H^+]^{14} = 1.33 + \frac{0.059}{6}\lg(2)^{14} = 1.37$ **(2)**

$E(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1.37V$ > $E^\circ(Cl_2/Cl^-) = 1.36V$

所以，反应正向进行。 （**1**）

(3) $\lg K^\circ = \frac{n(E^\circ_{氧} - E^\circ_{还})}{0.059} = \frac{6\times(1.33-1.36)}{0.059} = -3.051$ **(2)**

$K^0 = 8.89\times10^{-4}$ **(1)**

$[H^+] = 6.10\ \ 10^{-7}$ **pH = 6.21** **(2+1+1)**

草 稿 纸

25.（本题 8 分）

(1) 浓度为 0.20mol · L^{-1} 氨水的 pH 是多少？

(2) 若向 100cm^3 浓度为 0.20 mol · L^{-1} 的氨水中加入 1.07g 固体 NH_4Cl(设体积不变)，溶液的 pH 变为多少？（ NH_3 的 $K_b^\circ = 1.77 \times 10^{-5}$ ）

解**(1)**：$[OH^-] = \sqrt{K^0_{NH_3} \times C_{NH_3}} = \sqrt{1.77 \times 10^{-5} \times 0.20} = 1.88 \times 10^{-3}$ （**3**）

pOH = 2.73　　pH = 11.27　(1)

(2)：$C_{NH_4^+} = \frac{1.07}{53.5 \times 0.1} = 0.2 mol \cdot L^{-1}$ **(1)**

$[OH^-] = K^{o4}_{NH_3} \times \frac{C_{NH_3}}{C_{NH_4^+}} = 1.77 \times 10^{-5} \times \frac{0.2}{0.2} = 1.77 \times 10^{-5}$ **(2)**

pOH = 4.75　　pH = 9.25　(1)

26.（8 分）粗的 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 晶体中含有 Fe^{3+}杂质离子，可用调节 pH 的方法来提纯。实验中称取 83%的粗 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 晶体 15 克，溶解于 50ml 蒸馏水中，然后用 NaOH 调节溶液 pH 值以使 $Fe(OH)_3$ 沉淀而 $Cu(OH)_2$ 不沉淀，从而达到分离提纯的目的，假设加入 NaOH 溶液引起的体积变化可以忽略不计，请计算溶液 pH 值应控制在什么范围？

（ $K^\circ_{sp}(Cu(OH)_2) = 2.2 \times 10^{-20}$； $K^\circ_{sp}(Fe(OH)_3) = 4.0 \times 10^{-38}$； $MCuSO_4 \cdot 5H_2O = 250$ ）

解： $C_{Cu^{2+}} = \frac{15 \times 0.83}{250 \times 0.05} = 1.0$

欲使 **Fe^{3+}**沉淀完全， **$[Fe^{3+}] < 10^{-5}$**

$[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{K^0_{Fe(OH)_3}}{[Fe^{3+}]}} = \sqrt[3]{\frac{4.0 \times 10^{-38}}{10^{-5}}} = 1.59 \times 10^{-11}$

草　　稿　　纸